

完整框架拉伸账本中， 裸幅值梯度可以精确消去

正 palinstrophy majorant 已被 R0.70S 排除，本节转回有符号的涡量拉伸。Parseval 恒等式把它拆成主协方差收缩与一个显式框架缺陷；过滤块无散使主特征值的裸梯度在主线项中消去。

状态 · 精确有符号账本与尖锐点态缺陷完成

导数通道被定位；尚不是 enstrophy 闭合

版本 v0.70T · 2026-08-25

解析恒等式、精确生产器与独立复核已封存

本节未使用 DNS、GPU 或 DGX

00 / EXACT DECISION

主线纵向缺陷由一个结构化散度平方控制

令 L 为主秩一投影， λ_1 为主特征值，则项级积分分部产生

$$\mathcal{A}_L = L(\nabla \lambda_1 + 2\lambda_1 \operatorname{div} L),$$

01 / AUDITABLE LEDGER

常数 2 在固定完整框架内是尖锐的

若 $\mathcal{J}_P = \sum_{\alpha} |\operatorname{div}(P\Omega_{\alpha})|^2$ ，则

$$|\mathcal{A}_L| \leq 2\sqrt{\lambda_1} \mathcal{J}_P.$$

一个光滑周期无散场在一点实现等号，并启动全局垂直剪切热流。但完整的有符号积分中， $\mathcal{A}_L$ 会与部分残差和框架交换子贡献抵消。

$$\mathcal{P}(t) = \int_{\mathbb{T}^3} \omega \cdot S\omega \, dx = \int S : Q \, dx + \mathfrak{E}_S.$$

这一步改变了后续要估计的对象

结果说明绝对值账本需要哪一种导数信息，同时警告不能把拆开的项分别取绝对值。真正可能有用的是总和中的符号抵消，而不是再为 $\mathcal{A}_L$ 单独寻找正 majorant。

证明到这里为止

尖锐样本的涡量拉伸为零，所以它只证明项级常数尖锐，不是完整有符号闭合的反例。本节没有得到 enstrophy 估计或连续性定理。

本节没有构造有限时奇性，没有证明全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70U 的检查点

Ro.70U 用固定三频族检查近秩残差能以多高的幂控制完整有符号余项。

报告、复核与精确证书已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#)

[下载同步 PDF](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要报告中已经通过精确生产器、SHA-256 清单与独立数学复核的内容；页面没有添加报告之外的新主张。